

私立中原大學
應用數學系

專題實驗報告

指紋影像強化研究

A Study on Fingerprint Image Enhancement

指導教授：劉立民博士

專 題 生：劉 彥 君

中華民國九十五年六月

摘要

指紋在現代社會中已經成為用來鑑別身份一個非常重要的工具。但是原始的指紋影像會因為許多情況而存在許多雜訊，例如油墨過多或過少，或是手指本來就不是非常清潔，在採取指紋時施力點的不平均也會造成指紋顏色不均的情況。指紋是由谷(valley)結構及脊(ridge)結構組合而成，而如何將結構清楚的分離產生最後的二元影像(黑白影像)則會因為不同的演算法有不同的結果。

本實驗報告主要實做了兩種指紋強化的濾波器(filter)，分別是 Gabor 濾波器及 Bandpass 濾波器，此兩種濾波器分別是非均向濾波器與均向濾波器的代表。本實驗報告根據指紋強化的順序依序介紹影像分割(segmentation)，影像正規化(normalization)，套用濾波器(filtering)及影像二元化(binarisation)。Gabor 濾波器中會介紹方向計算(orientation)，而 Bandpass 濾波器中會介紹傅立葉轉換(Fourier transform)。在實驗中會針對每一個參數進行實驗，並分析該參數對於結果會產生什麼影像。

本實驗也實做了兩種影像正規化的演算法，分別是變異數法(variance)及累積分配函數法(cumulative histogram)，最後也對其優缺點進行分析比較。

從實驗結果中可以知道，Gabor 濾波器對於品質較差的影像，可由指紋流的方向強化出較多的指紋結構，但其對於指紋的細節部份會產生些許誤差。Bandpass 濾波器對於指紋的細節部份可以強化出來，但對於雜訊較多的情況則表現較差。影像正規化的部份，變異數法可以針對個別的影像做調整，而累積分配函數法則參數較少，但在每一種影像皆有不錯的表現。

關鍵字：生物檢測、指紋影像強化、Gabor 濾波器、Bandpass 濾波器。

目錄

摘要.....	2
目錄.....	3
圖索引	5
表索引	6
第一章 緒論	7
1.1 前言.....	7
1.2 全文架構.....	9
第二章 指紋強化基礎	10
2.1 指紋強化的步驟.....	11
2.2 影像分割(Segmentation).....	13
2.3 影像正規化 (Normalization).....	14
2.3.1 變異數法.....	14
2.3.2 累積分配函數法.....	14
2.4 Gabor 濾波器.....	15
2.4.1 方向計算演算法.....	16
2.4.2 頻率的計算.....	16
2.4.3 Gabor 濾波器演算法.....	17
2.5 Bandpass 濾波器	18
2.5.1 傅立葉轉換與反傅立葉轉換.....	18
2.5.2 Bandpass 濾波器	19
第三章 實驗結果與分析	22
3.1 實驗環境.....	22
3.1.1 Microsoft .Net 簡介及 C#	22
3.1.2 Matlab 簡介	23
3.1.3 硬體環境.....	24
3.1.4 實驗指紋來源.....	24
3.2 影像分割結果.....	24
3.3 正規化實驗結果.....	26
3.3.1 變異數法.....	26
3.3.2 累積分配函數.....	29
3.4 Gabor 濾波器實驗結果.....	30
3.4.1 方向計算.....	30

3.4.2 頻率的計算.....	33
3.4.3 Gabor 濾波器實驗結果.....	35
3.5 Badnpass 濾波器	38
3.5.1 傅立葉轉換.....	38
3.5.2 Bandpass 濾波器	40
第四章 實驗結果討論與比較	45
4.1 影像正規化兩種方法比較，優點與缺點。	45
4.2 Bandpass 與 Gabor 比較，對於雜訊處理的優點與缺點。	47
第五章 結論與未來展望	50
5.1 結論.....	50
5.2 未來展望.....	50
參考文獻	52

圖索引

圖 1.1 指紋的分類.....	8
圖 1.2 各種情況造成指紋結構不夠清晰。.....	9
圖 2.1 各種指紋機。.....	10
圖 2.2 指紋強化流程圖。.....	11
圖 2.3 背景中包含雜訊的指紋影像。.....	12
圖 2.4 顏色分佈不均的指紋影像。.....	12
圖 2.5 一個偶對稱的 GABOR 濾波器於空間領域。.....	15
圖 2.6 一個二維 BANDPASS 濾波器的核心。.....	19
圖 3.1 MICROSOFT .NET FRAMEWORK 示意圖.....	23
圖 3.2 如果門檻值介於特定區間之間，則使用較小的區塊計算。.....	25
圖 3.3 使用不同區塊大小計算變異數。.....	26
圖 3.4 其他變數都設為相同的情況下， V_0 不同的各種情況。.....	28
圖 3.5 其他變數都設為相同的情況下， V_0 不同的各種情況。.....	29
圖 3.6 使用累積分配函數法來進行影像正歸化的結果。.....	30
圖 3.7 同一中心點位置不同大小的影像。.....	32
圖 3.8 使用大小不同的區塊計算方向的結果，使用 SOBEL 灰階運算子。.....	33
圖 3.9 各種頻率套用 GABOR 濾波器的結果。.....	35
圖 3.10 使用不同 Σ_X 與 Σ_Y 的 GABOR 濾波器強化結果。.....	37
圖 3.11 使用不同的 GABOR 濾波器大小強化結果。.....	38
圖 3.12 傅立葉轉換.....	39
圖 3.13 指紋影像經傅立葉轉換後。.....	40
圖 3.14 各種不同的 BANDPASS FILTER.....	41
圖 3.15 套用不同的 BANDPASS 濾波器的結果。.....	43
圖 3.16 影像二元化的結果。.....	44
圖 4.1 變異數法及累積分配函數法的比較.....	46
圖 4.2 變異數法及累積分配函數法適用性的比較。.....	47
圖 4.3 使用 BANDPASS 濾波器與 GABOR 濾波器之比較。.....	49

表索引

表 3.1 各種灰階運算子	31
表 3.2 使用 KIRSCH，ROBINSON，SOBEL，PREWITT 運算子分別計算六個部份指 紋影像。	32

第一章 緒論

1.1 前言

要如何區分兩個不同的人？這是一個看似容易卻其實非常困難的問題。我們可能由毛髮顏色、眼睛顏色、聲音的音質、長相、指紋等等之類的生物特徵來辨別個體的不同。

但是有些特徵是很容易更改的，例如毛髮顏色可以使用染髮劑修改；眼睛的顏色可以用特殊的隱形眼鏡來修改；我們的音色可能經由訓練之後來進行偽裝等等。但總是有一些是無論如何無法修改的，像是 DNA 序列、指紋、視網膜等等是比較不容易被修改的，或者是說要修改這些特性必須花費相當的代價。

在這些不易被修改的特性之中，DNA 序列與視網膜是新興技術，要對其進行分析與鑑識必須花費相當的成本。但是指紋就不同了，並由於他的可得性相當高，在人類很早之前就瞭解利用指紋來辨別不同的個體。而這也是成本最低的生物特徵之一。

人類對指紋已經有相當的研究，也使得指紋成為很可靠的鑑別工具。在早期使用人工的方式進行，相當耗費人力，而現在由於資訊科技的發達，希望能藉由電腦來代替人工進行這項費力的工作。

指紋是由谷(valley)和脊(ridge)交錯出現，谷就是凹下去的地方，而脊就是凸出來的地方。谷和脊共同形成指紋流，指紋流又會產生不同的結構。基本上分為三類[1](如圖 1.1)(NIST-4[2])：

1. 弧形類(Arch)：紋線由一端流向另一端，中間隆起作波紋狀。(如圖 1.1(a))
2. 箕形類(Loop)：箕形紋的第一項要件是至少有一條完整的箕形紋，箕形紋的定義是指一條紋線延伸到頂後再以相反的方向迴轉而下，狀如畚箕；箕形紋的第二項要件為必有一個，且僅有一個三角外端；箕形紋的第三要件是由三角至內端之想像線必通過箕形線一端。(如圖 1.1(b))

3. 斗形類(Whorl)：(如圖 1.1(c))

1、斗形紋的左右各有一個三角。

2、斗形紋中心至少有一線旋轉成環形、橢圓形或螺旋形，亦可能旋轉成其他變形之圓形紋路。

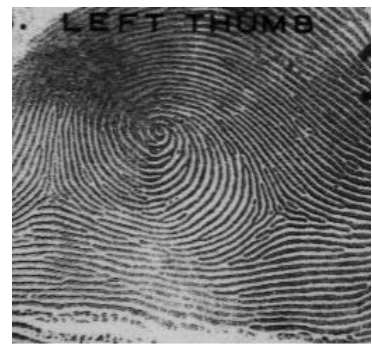
3、自左右兩個三角畫一想像線，這條想像線必通過或接觸到紋型區內至少一條迴轉曲線。



(a)弧形類(Arch)



(b)箕形類(Loop)



(c)斗形類(Whorl)

圖 1.1 指紋的分類

在指紋影像中指紋結構的品質是一個很重要的特徵，一些指紋結構中所擁有的特徵資訊就必須從一些細節中得到。一個良好的指紋影像中脊和谷的結構應該交錯出現，一個區塊中的紋路應該都是同一個方向，且能夠精確的從中取得資訊及結論。但實際上，取得的指紋影像中充滿著雜訊(如圖 1.2)，像是油墨過多(圖 1.2(a))或不夠(圖 1.2(b))或是儀器不夠清潔(圖 1.2(c))等等情況，會導致指紋的結構不夠清晰，或者雜訊所產生的結構會蓋過指紋本身的結構。所以需要將取得的影像強化處理，讓它幫我們過濾一些雜訊，讓原本指紋的資訊更能容易的取得。



(a) 油墨太多。

(b) 油墨太少。

(c) 儀器不潔。

圖 1.2 各種情況造成指紋結構不夠清晰。

1.2 全文架構

本實驗報告共分為五章，依序為緒論、指紋強化基礎、實驗結果及分析、實驗結果討論及比較和結論與未來展望。

第一章緒論主要介紹指紋的特性及指紋的結構，藉以說明本實驗的動機。第二章指紋強化基礎，主要是介紹本實驗所使用的方法及原理，以及強化的流程。第三章實驗結果及分析，主要是實做第二章所介紹的演算法，並針對不同的參數影響結果的情況進行分析展示。第四章實驗結果討論及比較，主要是針對功能相同的不同演算法之比較，並分析不同演算法的優缺點。最後在第五章結論與未來展望內，對本實驗的內容與結果做一總結，並對於本實驗在未來可能發展與改進的方向提出建議。

第二章 指紋強化基礎

而在現實世界中，指紋的取得主要經由兩種方式：主動(on-line)與被動(out-line)。主動表示直接透過擁有者的手指採集到的指紋，例如透過指紋機取得，而這樣取得的指紋影像大部分比較乾淨而且相對比較完整。而被動表示間接取得，並非從手指直接採集到，例如從犯罪現場所採集到的指紋(例如在門把上、杯子的等地方)的指紋，而且這種影像大部分並不乾淨或並不完整)。

而目前指紋機又分為三類(圖 2.1)：

1. 光學式(Optical)。
2. 半導體式(Semiconductor)。
3. 散光式(Light-Emitting)

光學式的指紋機較為耐用，但其需要額外的光源與三菱鏡且費用較高，乾性手紋辨識較差。半導體式的指紋機容易大量生產價格較低，但不耐撞擊，且乾性手紋辨識也較差。散光式的指紋機結構簡單價格便宜，乾性指紋辨識較佳。

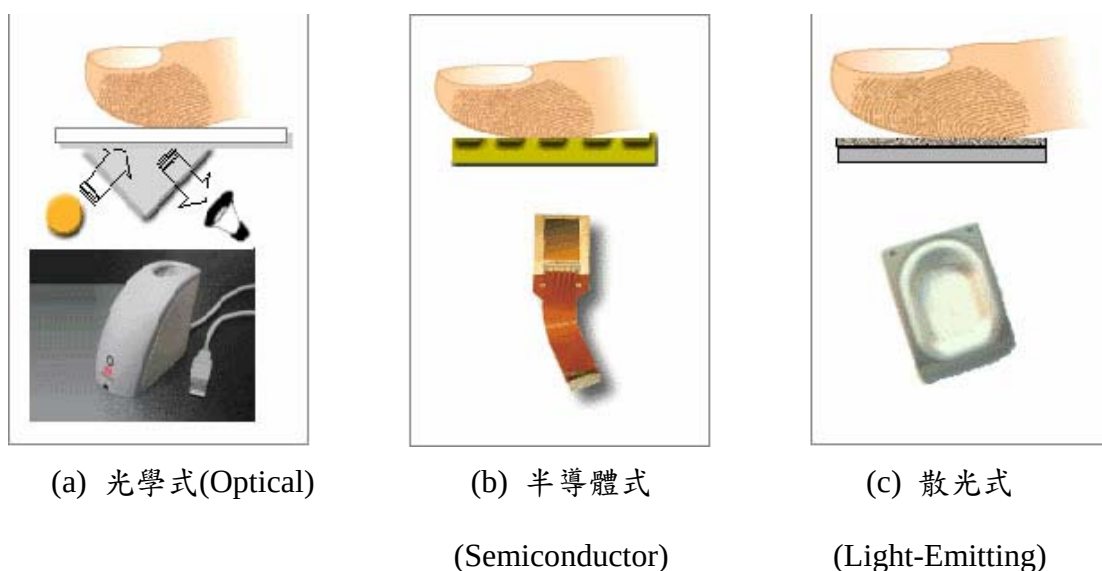


圖 2.1 各種指紋機。

本章所描述的指紋影像強化，都是以灰階影像為主，並不適用於彩色影像。

在本實驗中使用 256 階灰階，其灰階值範圍為 0~255，0 是黑色，255 是白色。

2.1 指紋強化的步驟

在取得灰階指紋影像之後，一般而言會使用以下的步驟[3]強化影像，步驟如圖 2.2：

1. 去除背景(Background removal 或 Segmentation 或 Foreground detection)
2. 影像正規化(Normalization 或 Equalization)
3. 濾波器的前置作業
4. 套用濾波器(Filtering)
5. 影像二元化(Binarisation)

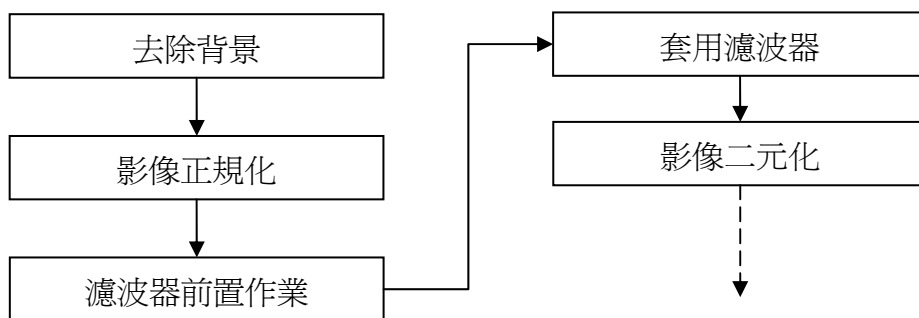


圖 2.2 指紋強化流程圖。

影像強化的第一步就是去除背景，又稱影像分割(Segmentation)。其主要目的是將影像的前景(指紋部份)以及背景(指紋以外的部份)做分離。因為背景的影像特性與指紋的影像特性並不相同，或是背景影像存在著某些雜訊會影響程式的強化，所以必須將背景隔離，如圖 2.3。

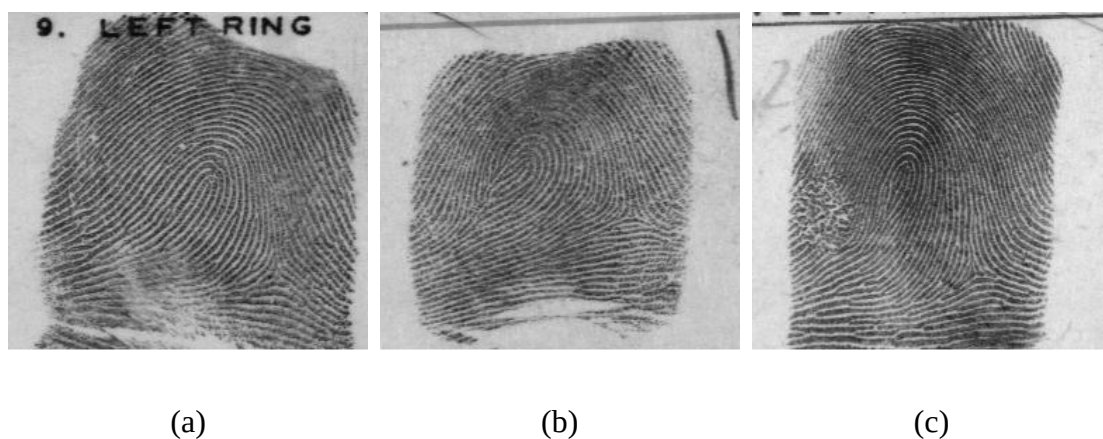


圖 2.3 背景中包含雜訊的指紋影像。

背景隔離之後的程序是影像正規化(Normalization，又稱 Equalization)。因為影像輸入的品質不一定，色相可能過於相近而不太容易辨認，可能整個影像顏色過黑，可能整個影像顏色過白，如圖 2.4。影像正規化並不影響指紋的結構，而是動態的讓灰階均勻分佈使黑白更為分明，並讓特徵突顯出來，使影像更易於強化。

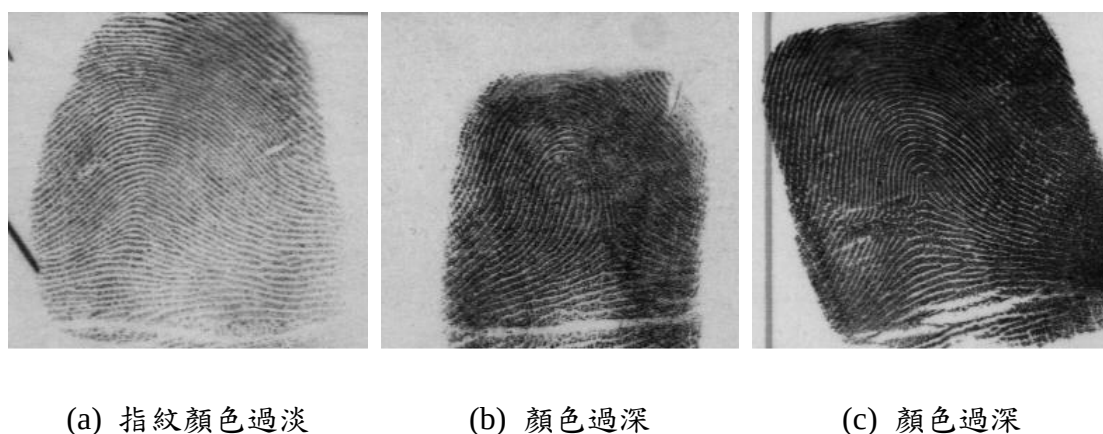


圖 2.4 顏色分佈不均的指紋影像。

接著是濾波器的前置作業。由於每種濾波器所需要的資訊並不相同，例如 Gabor 濾波器需要方向及頻率的數據；Bandpass 濾波器需要將原始影像作傅立葉轉換。在這一步驟就是要產生濾波器能用的資訊，或是讓影像變成適用於濾波器的格式。在修正原始影像並取得所需的資訊之後，就可以套用設計好的濾波器執

行影像強化。而這也是整個影像強化的核心。

套用濾波器之後，接著要將濾波器產生的結果影像作二元化(Binarisation)，也就是讓影像只有黑色與白色兩種顏色。因為濾波器產生的結果並不一定黑白分明，或是影像處於帶有特殊資訊的特殊格式，而此資訊有利於影像二元化的實做。

這份報告將由背景移除開始介紹到影像二元化，也就是將指紋影像由灰階變成黑色與白色。

2.2 影像分割(Segmentation)

利用指紋的結構中有比較明顯的深淺交錯的特性，如此計算出的變異數就會比較大。而背景除了強烈的雜訊以外，顏色比較均勻，如此算出來的變異數就會比較小。將算出來的變異數小於某個門檻值(threshold) x 就認為是背景，大於 x 就認為是指紋的部份。

為了處理有些地方雖然是背景，但所產生的變異數值仍然大於所給予的 x ，我將演算法做了一些修改。如果產生的變異數介於門檻值 x 及門檻值 y 之間，則將做更細微的檢查。以下為影像分割實做的步驟：

1. 將影像切割成 $W \times W$ 大小的區塊。
2. 每個區塊的變異數定義如下：

$$V(k) = \frac{1}{W^2} \sum_{i=0}^{W-1} \sum_{j=0}^{W-1} (I(i, j) - M(k))^2 \quad (2.1)$$

其中 $V(k)$ 是區塊 k 的變異數； $I(i, j)$ 是於影像座標 (i, j) 的灰階值；而 $M(k)$ 是區塊 k 的平均灰階值。

3. 如果 $V(k) < x$ ， x 是我們設定的門檻值，則 $V(k)$ 判斷為背景的部份。

如果還有下一個階段的檢查而且 $x \leq V(k) < y$ ，則將 W 設為 $W/2$ 回到步驟 1 重複進行，若 $V(k) \geq y$ 則認為是指紋；如果沒有下一個階段的檢

查，則必定 $V(k) \geq x$ ，為指紋的部份。

2.3 影像正規化 (Normalization)

本節將介紹兩種正規化的方式來實做影像正規化，一種是變異數法 (Variance)[4][5]，另一種是累積分配函數法(cumulative histogram)[6]。

2.3.1 變異數法

藉由計算整個影像灰階值的變異數，讓我們知道灰階變異的範圍。最後再根據算出來的變異數來重新調整灰階值的分布範圍，如此一來就可以讓顏色均勻分布。

經由變異數法所產生的正規化影像如下：

$$R(i,j) = \begin{cases} M_0 + \sqrt{\frac{V_0(I(i,j)-M)^2}{V}} & \text{if } I(i,j) > M, \\ M_0 - \sqrt{\frac{V_0(I(i,j)-M)^2}{V}} & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (2.2)$$

$$N(i, j) = R(i, j) * W + C \quad (2.3)$$

其中 N 是正規化後的影像； M 和 V 是由 $I(i,j)$ 分別估計的平均值以及變異數；而 M_0 和 V_0 分別是要求的目標平均值及變異數； W 是目標影像灰階分散的倍數； C 是目標影像灰階的平均值。

2.3.2 累積分配函數法

藉由計算每一個灰階值在影像中的個數，然後使用累積分配函數重新分配該灰階值新的灰階值。如此就可以得到正規化後的影像。其定義如下：

1. 首先， $H(k)$ 是指每一個灰階值 k 於影像中的個數。

2. 然後新的灰階值可用下面的等式建立：

$$c(k) = \begin{cases} \alpha * H(k) & \text{if } k = 0 \\ c(k-1) + \alpha * H(k) & \text{if } k > 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

其中 $c(k)$ 是灰階值 k 的新的灰階值； α = 灰階值個數 / 像素個數。

3. 然後使用以下等式來產生正規化影像：

$$N(i, j) = c(I(i, j)) \quad (2.5)$$

其中 N 是正規化後的影像。

2.4 Gabor 濾波器

Gabor 濾波器是目前在指紋強化最被廣為使用的濾波器[4][5]。因為他具有下列兩種特性：1. 方向性, 2. 頻率，而此兩種特性分別對應到指紋流的方向與指紋結構中谷和脊的間距。一個偶對稱的 Gabor 濾波器於座標空間的圖如圖 2.5。

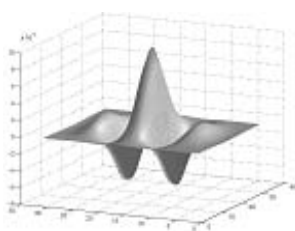


圖 2.5 一個偶對稱的 Gabor 濾波器於空間領域。

由圖可知此濾波器也具有谷和脊的結構，正好非常適合應用在到指紋的強化。如果根據指紋特定部份的資訊，利用其方向性改變濾波器的方向，利用頻率改變濾波器骨和脊之間的距離，所產生的濾波器就會非常適用於該特定部份的指紋結構。如此便能夠去除指紋中不必要的資訊，達到強化的目的。

2.4.1 方向計算演算法

計算方向的演算法如下[7]：

1. 將影像分割成 $W \times W$ 大小的區塊
2. 對於該區塊的方向定義如下：

$$\theta_b = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left\{ \frac{\sum_{m=1}^W \sum_{n=1}^W 2G_x(m,n)G_y(m,n)}{\sum_{m=1}^W \sum_{n=1}^W [G_x(m,n)^2 - G_y(m,n)^2]} \right\} \quad (2.6)$$

其中 $G_x(m,n)$ 與 $G_y(m,n)$ 是影像位置 (m,n) 的灰階值(gradient)。而灰階運算子可根據環境的需要選擇，例如 Sobel 運算子。 θ_b 即該區塊的方向。

3. 為了讓方向的範圍由 0 到 π ，再做以下調整：

$$\Delta = \begin{cases} \pi/2 & \text{if 分母} > 0 \\ \pi & \text{if 分母} < 0 \text{ 且 分子} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\theta_b = \theta_b + \Delta \quad (2.8)$$

2.4.2 頻率的計算

計算頻率的概念如下[5]：

$$f = \frac{1}{\text{谷和脊的的寬度佔幾個像素}} \quad (2.9)$$

在本實驗中假設指紋影像谷和脊結構的寬度都是相同的，所以頻率使用常數代替。我以人工的方式估計指紋的寬度，然後根據 2.9 式得到所需的頻率。

2.4.3 Gabor 濾波器演算法

偶對稱的 Gabor 濾波器是 Gabor 函式中的實數部份，而他是一個被 Gaussian 函數所控制的 cosine 函數。

一個 Gabor 濾波器在座標空間的定義如下：

$$G(x, y; \theta, f) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{y_\theta^2}{\sigma_y^2} \right] \right\} \cos(2\pi f x_\theta) \quad (2.10)$$

$$x_\theta = x \cos \theta + y \sin \theta \quad (2.11)$$

$$y_\theta = -x \sin \theta + y \cos \theta \quad (2.12)$$

其中 θ 是 Gabor 濾波器的方向； f 是 cosine 波的頻率； σ_x 與 σ_y 是 Gaussian 函數分別根據 x 與 y 座標的標準誤差；而 x_θ 與 y_θ 分別定義了在濾波器座標軸架構中的 x 與 y 軸。

然後使用以下演算法套用 Gabor 濾波器：

1. 將影像分割成 $W \times W$ 大小的區塊
2. 產生強化後的影像 E ：

$$E(i, j) = \sum_{u=-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} \sum_{v=-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} G(v, u; O(i, j), F) N(i-u, j-v) \quad (2.13)$$

其中 E 是強化後的影像； O 是影像該位置的方向； N 是正規化後影像；

F 是設定指紋影像的頻率常數。

將影像設定回可顯示的範圍內(假設灰階值由 0~255，0 是黑色，255 是白色)：

$$E(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{if } E(i, j) < 0 \\ 255 & \text{if } E(i, j) > 255 \\ E(i, j) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.14)$$

2.5 Bandpass 濾波器

由於 Bandpass 濾波器[8]所需要的影像領域與 Gabor 濾波器所需要的影像領域並不相同。所以我將 Bandpass 強化的步驟略為修改成如下：

1. 將影像轉換成傅立葉領域。
2. 套用 Bandpass 濾波器。
3. 將傅立葉領域的影像轉換回一般的空間領域。
4. 對原始影像(尚未處理過的)進行影像切割，刪去背景的部分。
5. 進行影像二元化。

2.5.1 傅立葉轉換與反傅立葉轉換

傅立葉轉換[9]是一個重要的影像處理工具，他可將影像分解成 sin 和 cos 兩個部份。經由傅立葉轉換後的結果，稱作傅立葉領域(Fourier Domain)或是頻率領域(Frequency Domain)，而輸入是一般的影像，稱作空間領域(Spatial Domain)。

這個 Bandpass 濾波器所作用的影像是於傅立葉領域。然後再將影像使用反傅立葉轉換還原回一般的空間領域。

在影像處理中使用的是二維的離散傅立葉轉換，其定義如下：

$$F(k, l) = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f(i, j) e^{-i2\pi \left(\frac{ki}{N} + \frac{lj}{N} \right)}, \quad i = \sqrt{-1} \quad (2.15)$$

其中 $f(i, j)$ 是空間領域中的像素點的值； N 是正方形影像的寬與長； $F(k, l)$ 是轉換完畢後的傅立葉領域。

在傅立葉領域中，通常會將座標(0,0)定位在影像的中間，所以需要將影像重排。一般重排的方式如下：

1. 將影像分割成 4 個象限
2. 將第一象限與第三象限對調
3. 將第二象限與第四象限對調

反傅立葉轉換可將傅立葉領域的影像轉換回一般影像。而二維的離散反傅立葉轉換定義如下：

$$f(i, j) = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} F(k, l) e^{i2\pi \left(\frac{ki}{N} + \frac{lj}{N} \right)}, \quad i = \sqrt{-1} \quad (2.16)$$

其中 $F(k, l)$ 是傅立葉領域； $f(i, j)$ 是轉換後的空間領域； N 是正方形影像的寬與長。

2.5.2 Bandpass 濾波器

Bandpass 濾波器與 Gabor 濾波器不同，他是一個均相濾波器，也就是此濾波器不會因為方向不同而產生一個不同的濾波器。

圖 2.6 顯示一個二維 Bandpass 濾波器的核心。

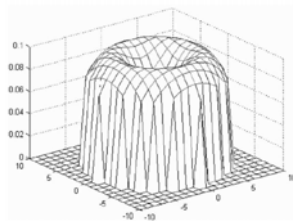


圖 2.6 一個二維 Bandpass 濾波器的核心。

Bandpass 濾波器可以使用很多方法來建立。本文使用兩個低通高斯函數 (lowpass Gaussian function) 相減來建立一個 Bandpass 濾波器。

低通高斯函數

要建立一個 $N \times N$ 的低通高斯函數方式如下：

1. 建立一個矩陣 R ，距離矩陣中心點的距離

$$R(i, j) = \sqrt{\left(\frac{i - \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1}{N}\right)^2 + \left(\frac{j - \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1}{N}\right)^2} \quad (2.17)$$

2. 低通高斯函數定義如下：

$$L(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{R(u, v)}{\kappa}\right)^{2n}} \quad (2.18)$$

其中 L 是低通高斯函數； κ 為此函數的頻率 0 - 0.5； n 為此函數的階層等級， n 越高則產生越陡峭的函數(n 必 ≥ 1)。

Bandpass 濾波器

一個 $N \times N$ 的 Bandpass 濾波器定義如下：

$$B(u, v; n, N) = L(u, v; \kappa_1, n, N) - L(u, v; \kappa_2, n, N) \quad (2.19)$$

其中 B 是套用 Bandpass 濾波器後的傅立葉領域影像； L 為低通高斯函數。

影像二元化

影像二元化是要將影像變成黑白的結果。Bandpass 影像二元化步驟如下：

1. 將影像進行影像正規化。

2. 對每個像素點做以下轉換(假設灰階值範圍為 0~255，128 為中間值)：

甲、灰階值 < 128 則設定為黑色。

乙、灰階值 ≥ 128 則設定為白色。

第三章 實驗結果與分析

3.1 實驗環境

本實驗使用 Microsoft Windows XP Service Pack 2 作業系統，並以 Microsoft .NET 平臺搭配 C# 程式語言進行實驗。

3.1.1 Microsoft .Net 簡介及 C#

Microsoft .Net 是一個由 Microsoft 提供的 XML Web Services 平台，如圖 3.1。XML Web services 允許應用程式通過網際網路進行通訊和共用資料，而不管所採用的是哪種作業系統、設備或程式語言。Microsoft .NET 平臺提供創建 XML Web services 並將這些服務集成在一起。

在 Microsoft .NET 中定義了應用程式的開發架構，.NET Framework。他是類似於 Java 的虛擬機器，並將原始碼先編譯成中介語言，然後經由 Common Language Runtime(簡稱 CLR)直譯成原生碼後執行。

因為編譯後的檔案是由中介碼所組成，中介碼與硬體、作業系統並沒有關係。只要該平台有支援 .NET Framework，我們的程式碼不必重新編譯就可直接執行。而且，因為有中介語言的關係，所以我們用什麼程式語言寫也就變得不重要了，只要 .NET Framework 有提供將該程式語言轉換成中介語言的編譯器，我們就可以使用最熟悉的語言來撰寫程式碼而不必再學習新的語言。

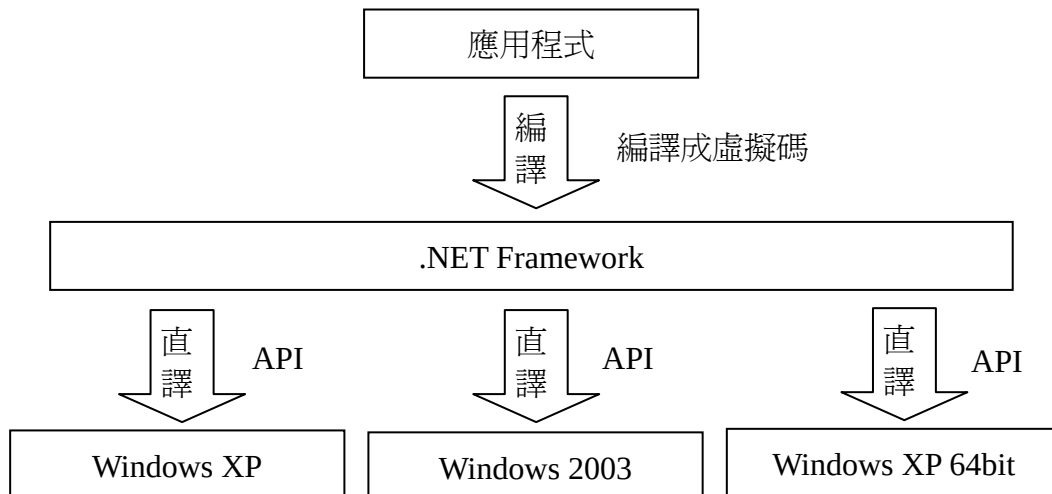


圖 3.1 Microsoft .NET Framework 示意圖

C# 可說是因 Microsoft .NET 的誕生而產生出來的語言，他能與 Microsoft .NET 完整的搭配。C#是一種物件導向程式語言，而且其語法接近 C/C++、Java 程式語言，如果原本就熟悉這幾種語言，將發現 C#的語法非常親切。他也提供方便的介面撰寫視窗程式，使用起來就像 VB 一樣只需要專注在程式的核心，如此可提昇撰寫視窗程式的生產力。

綜合了以上的優點，再加上 Microsoft .NET 本身就提供了強大的函式庫滿足影像處理的需求，如此可以專注於影像強化的演算法而不必花費心思在其他的細節上，因此我選擇 C#為開發語言。

3.1.2 Matlab 簡介

Matlab 是 MATrix LABoratory 的縮寫，由 The MathWorks 公司所發展。早期主要用於現代控制中複雜的矩陣與向量的各種計算。由於提供廣大的數學函式庫以及強大的繪圖能力，目前主要被用於科學計算。

Matlab 可以使用 Matlab 語言來編寫程式計算。可以利用 Matlab 語言編寫函式、呼叫函式庫，並利用強大的矩陣計算能力進行複雜的計算。許多指紋的研究便是經由 Matlab 作為實驗環境。

本實驗主要使用 Matlab 進行傅立葉轉換及反傅立葉轉換的部份。

3.1.3 硬體環境

實驗的硬體環境，使用 Intel Pentium 4 1.8GHz 的 CPU，1GB 的 DDR RAM(創建 512MB DDR 400 x 2 沒有使用雙通道)，ASUS P4P800 的主機板。

3.1.4 實驗指紋來源

本實驗使用 NIST-4 資料庫的指紋影像，並將其縮小成 256×256 大小的 IPS 格式的檔案[10]。每個影像都是 256 階的灰階影像。

NIST 為 National Institute of Standards and Technology (美國國家標準暨技術協會)的縮寫，是美國發展技術，測量方法以及標準的組織。在 NIST 中有許多資料庫，與指紋相關的特殊資料庫有 NIST-4, NIST-9, NIST-14 等等資料庫。

這些 NIST 指紋資料庫使用複雜且不同的格式存放。因此先將其轉換成等價的 IPS 格式，IPS 格式分為標頭(Head)及內容，標頭紀錄了該影像的資訊，例如長與寬等等。內容的部份，使用一個位元組來紀錄影像中的一個像素的灰階值，灰階值由 0 最黑到 255 最白。

3.2 影像分割結果

進行影像強化首先要將背景與指紋部份切離，以避免背景雜訊影響指紋強化的效果。圖 3.3 為將影像使用不同的區塊大小計算變異數，然後將過小的變異數值區塊認為是背景部份。圖 3.3 (d)(e)(f)使用 8×8 大小的區塊，門檻值為 40。而圖 3.3 (g)(h)(i)使用 16×16 大小的區塊，門檻值為 70。

較小的區塊可以將影像比較完整的隔離開，但是背景中可能會有變異數較大的情況，所以中間會有空格被誤認為是指紋部份，如圖 3.3(f)。相反地，雖然較大的區塊並無法將指紋完全分離，但是卻可以避免中間有空洞的情況產生，如圖 3.3(i)，而圖 3.3 (j)(k)(l)顯示合併兩種大小的結果。

首先使用 16×16 大小的區塊計算變異數，如果值小於 70 就認定是背景。如果介於 $70(h_{low})$ 到 $2500(h_{high})$ 之間，則將該區塊使用 8×8 大小的區塊計算。其方式如圖 3.2。

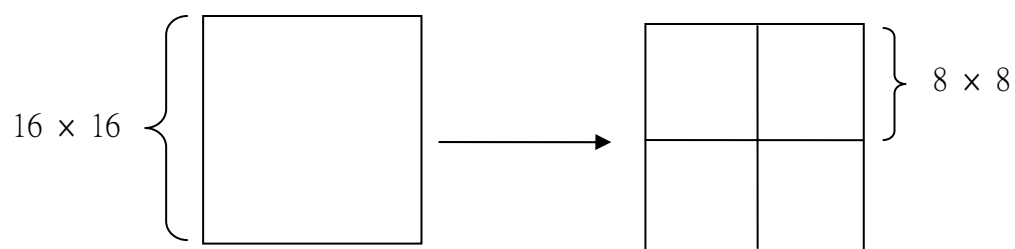


圖 3.2 如果門檻值介於特定區間之間，則使用較小的區塊計算。



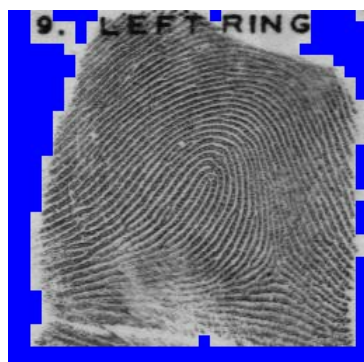
(a) 原圖



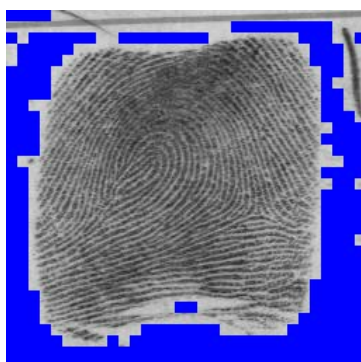
(b) 原圖



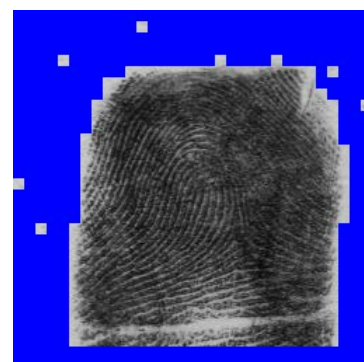
(c) 原圖



(d) 8×8



(e) 8×8



(f) 8×8

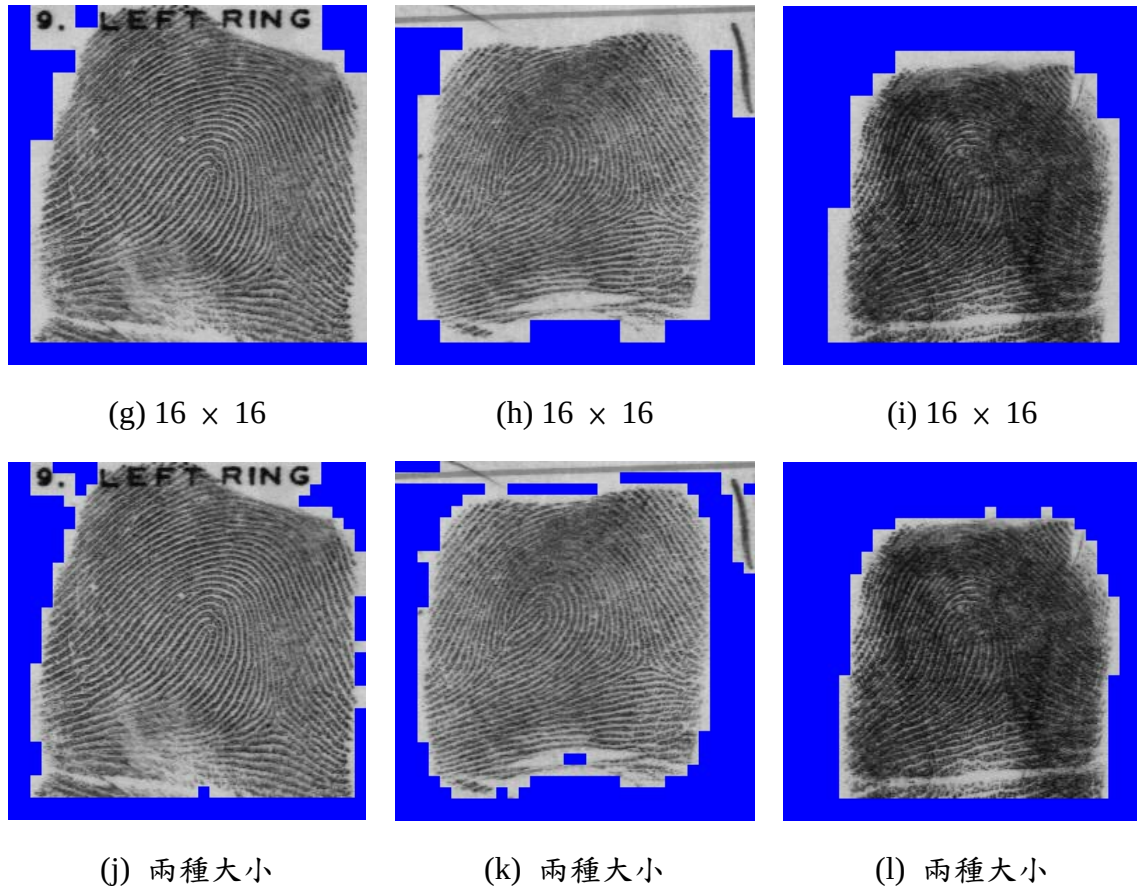


圖 3.3 使用不同區塊大小計算變異數。

(a)(b)(c) 是原圖。(d)(e)(f) 是使用 8×8 大小的區塊，變異數小於 70 就認為是背景。(g)(h)(i) 使用 16×16 大小的區塊，變異數小於 40 就認為是背景。(j)(k)(l) 為先以 16×16 大小的區塊分割，變異數介於 70 至 2500 間就以 8×8 大小的區塊計算。

3.3 正規化實驗結果

本實驗實做了變異數法以及累積分配函數法，分別說明如下：

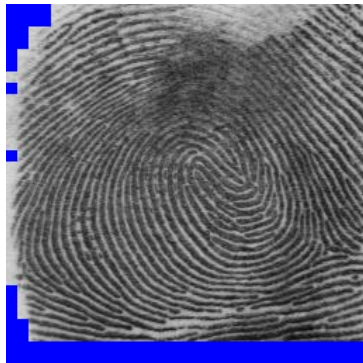
3.3.1 變異數法

在影像正規化的第一個方法，也就是變異數法中，其中有兩個變數：要求的平均值 M_0 ，要求的變異數 V_0 。計算出的影像即為正規化後的影像，但是其灰階值並不在顯示的範圍內，所以還需要將其灰階值重新設定在 0 至 255 之間。所以還有目標影像灰階分散的倍數 W 及目標影像灰階的平均值 C 。

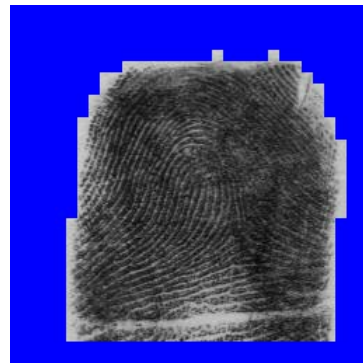
首先是要素的平均值 M_0 ，其意義是結果的平均值，一般設為 0。

而目標影像灰階值的平均值 C ，我階設定為所有灰階值的一半，也就是 128。

圖 3.4 為在其他變數都設為相同的情況下， V_0 不同的各種情況。可以看到 V_0 可以操控灰階分佈的程度。當 V_0 越大黑白越分明，但相對的有些結構也會因此而模糊。由於設定變異數並無法確定灰階值的確實範圍，所以之後我將其設定為 1，由 W 來設定顏色離散的程度。



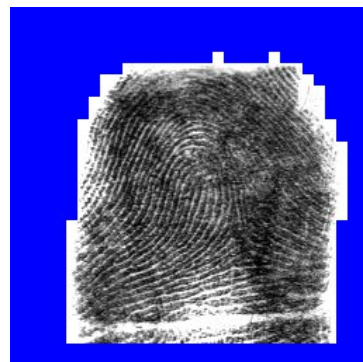
(a) 正規化前的影像



(b) 正規化前的影像



(c) $V_0=5$



(d) $V_0=5$



(e) $V_0=10$



(f) $V_0=10$



(g) $V_0=20$

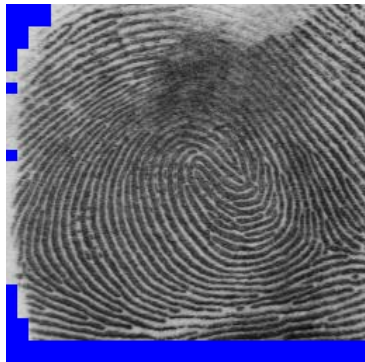


(h) $V_0=20$

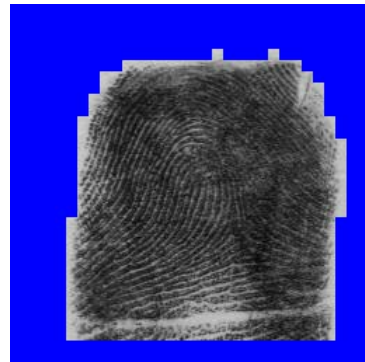
圖 3.4 其他變數都設為相同的情況下， V_0 不同的各種情況。

$M_0=0$ ， $W=40$ ， $C=128$

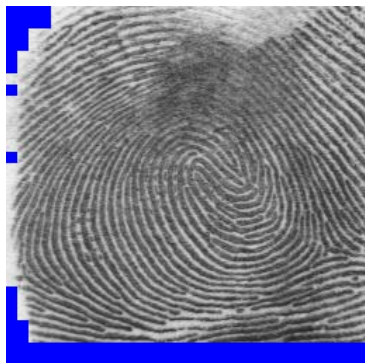
圖 3.5 為在其他變數都設為相同的狀況下，倍數 W 不同的各種情況。可以看到，當 W 的值設定的越大的時候與 V_0 設定越大比較起來，當影像品質較差時，結構比較不會被嚴重的破壞。



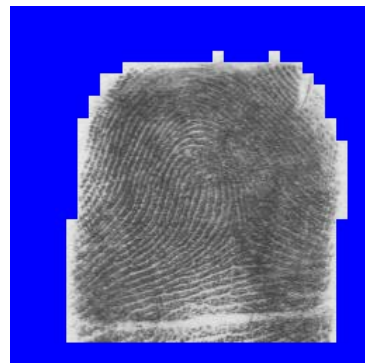
(a) 正規化前的影像



(b) 正規化前的影像



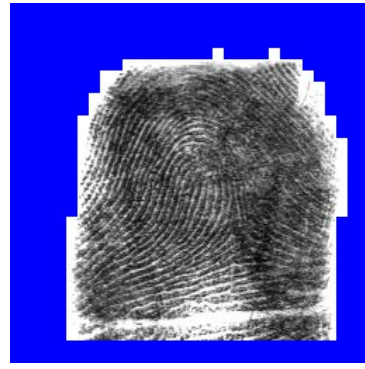
(c) $W=40$



(d) $W=40$



(e) $W=80$



(f) $W=80$



(g) $W=120$



(h) $W=120$

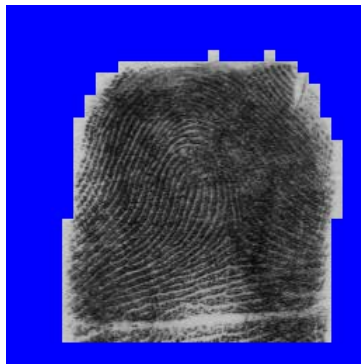
圖 3.5 其他變數都設為相同的情況下， V_0 不同的各種情況。

$$M_0=0, V_0=1, C=128$$

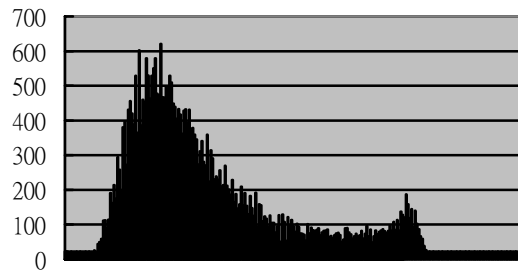
3.3.2 累積分配函數

本實驗的影像有 256 階灰階，其範圍在 0-255。由此演算法可將所有像素點的灰階值重新平均分配到這個範圍裡。

圖 3.6 為使用累積分配函數法正規化影像的結果。

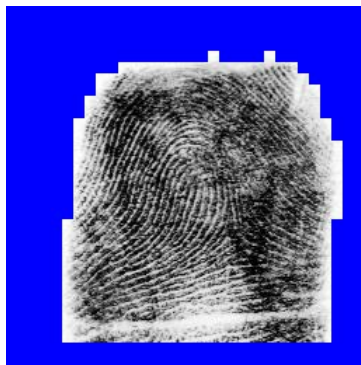


(a) 正規化前的影像

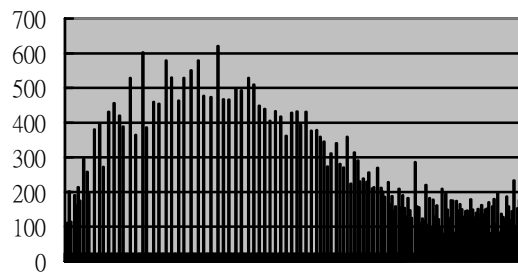


(b) 正規化前影像的長條圖

橫軸為灰階值，縱軸為該灰階值的個數



(c) 正規化後的影像



(d) 正規化後影像的長條圖

橫軸為灰階值，縱軸為該灰階值的個數

圖 3.6 使用累積分配函數法來進行影像正歸化的結果。

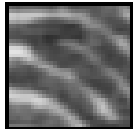
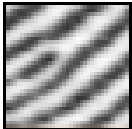
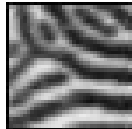
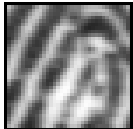
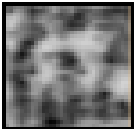
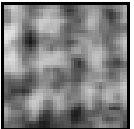
3.4 Gabor 濾波器實驗結果

Gabor 濾波器的實做需要多項參數：區塊方向，頻率，等等。本節介紹 Gabor 濾波器各項參數組合的實驗結果。

3.4.1 方向計算

在計算方向的演算法中必須要使用到灰階運算子。我實做了 4 個灰階運算子，分別為：Sobel, Prewitt, Kirsch, Robinson。表 3.1 為四個運算子的內容。表 3.2 為使用這四個運算子分別計算出來的方向。

	G_x			G_y		
Sobel	-1	0	1	1	2	1
	-2	0	2	0	0	0
	-1	0	1	-1	-2	-1
Prewitt	-1	1	1	1	1	1
	-1	-2	1	1	-2	1
	-1	1	1	-1	-1	-1
Kirsch	-3	-3	5	5	5	5
	-3	0	5	-3	0	-3
	-3	-3	5	-3	-3	-3
Robinson	-1	0	1	1	1	1
	-1	0	1	0	0	0
	-1	0	1	-1	-1	-1
表 3.1 各種灰階運算子						

						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Kirsch	164.44	29.54	177.24	64.45	42.90	62.46
Robinson	163.56	29.64	176.52	64.08	51.12	63.02
Sobel	161.30	31.47	175.19	62.14	49.34	60.89
Prewitt	160.58	30.28	175.24	64.37	81.71	69.29
表 3.2 使用 Kirsch，Robinson，Sobel，Prewitt 運算子分別計算六個部份指紋影像。[11]						

計算方向時，首先要決定區塊大小。區塊大小決定了要使用多少資訊進行計算。如果區塊取得太小，可能會計算出雜訊的方向。如果區塊取得太大，又不能夠表示該點真正的方向。如圖 3.7，在(a) 8×8 時，其指紋流是 10 點鐘方向，到了(c) 32×32 時，指紋流約為 12 點鐘方向，到了(d) 48×48 時，指紋流約為 1 點鐘方向。但實際上對圖中心點而言，應為趨近於 (a) 的 10 點鐘方向。

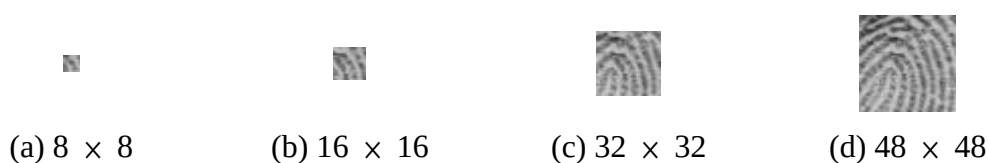


圖 3.7 同一中心點位置不同大小的影像。

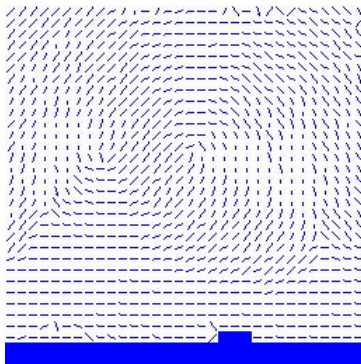
圖 3.8 為使用 Sobel 灰階運算子，並以不同大小的區塊計算方向的結果。(c)(d) 使用較小的區塊(8×8)，而(e)(f)使用較大的區塊(16×16)。圖(d)有被雜訊干擾，所以左方有一些地方不是很平整。而圖(f)則因為使用較大的區塊，所以雜訊的干擾被濾掉了。



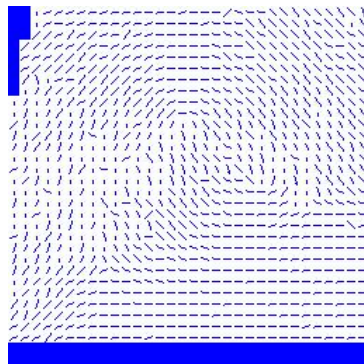
(a) 原圖



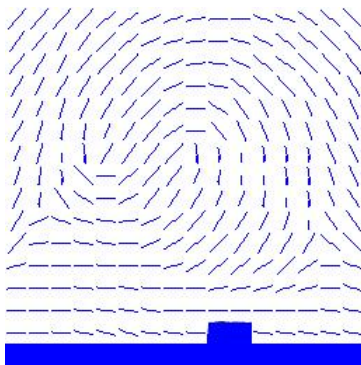
(b) 原圖



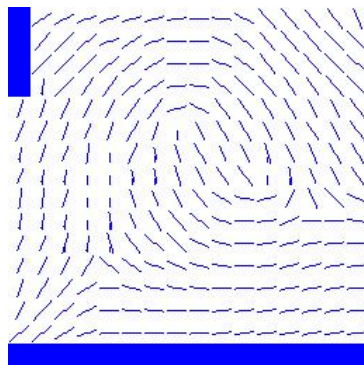
(c) 8×8



(d) 8×8



(e) 16×16



(f) 16×16

圖 3.8 使用大小不同的區塊計算方向的結果，使用 Sobel 灰階運算子。

3.4.2 頻率的計算

在測試過許多影像之後，發現脊或谷的寬度平均約為 5 個像素點，換算過後頻率約為 0.2。經過多次實驗後，發現將頻率設為 0.19，Gabor 濾波器強化的效果較為良好。

圖 3.9 為使用不同的頻率的結果。如果頻率設定太小，產生的指紋流的間距

就會變大，如圖 3.9(c)(d)。如果頻率設的太大，產生的指紋流的間距就會變小，而憑空增加了許多指紋流，如圖 3.9(g)(h)。



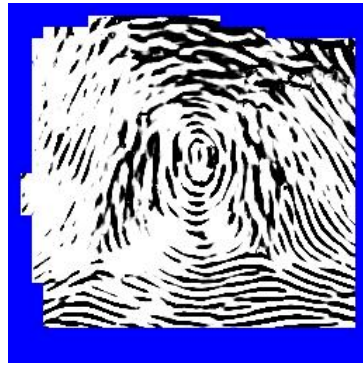
(a) 原圖



(b) 原圖



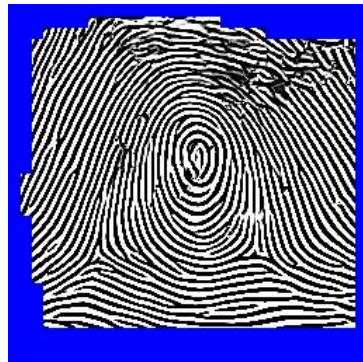
(c) 頻率設為 0.10



(d) 頻率設為 0.10



(e) 頻率為 0.19



(f) 頻率為 0.19



(g) 頻率為 0.30



(h) 頻率為 0.30

圖 3.9 各種頻率套用 Gabor 濾波器的結果。

$\sigma_x=4.5$, $\sigma_y=4.5$, 濾波器大小為 12。

3.4.3 Gabor 濾波器實驗結果

Gabor 濾波器中的參數 σ_x 與 σ_y 控制了濾波器的頻寬，如果沒有好好選擇他們的值，將會影響強化的結果。 σ_x 決定了在脊和谷之間對比的程度，而 σ_y 決定了沿著方向的脊被平滑化的數量。

圖 3.10 為使用不同 σ_x 與 σ_y 計算出來的結果。如果他們的值越小，則結果越淡。如果值越大，則產生的影像越黑。



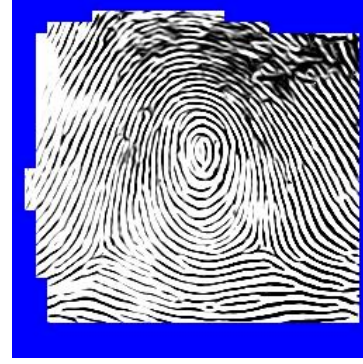
(a) 原圖



(b) 原圖



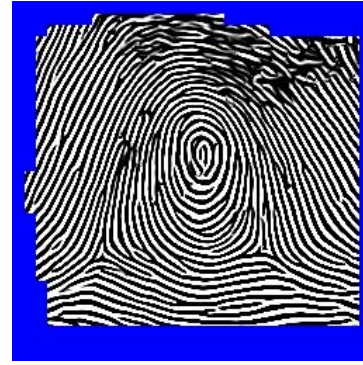
(c) $\sigma_x=1.5, \sigma_y=1.5$



(d) $\sigma_x=1.5, \sigma_y=1.5$



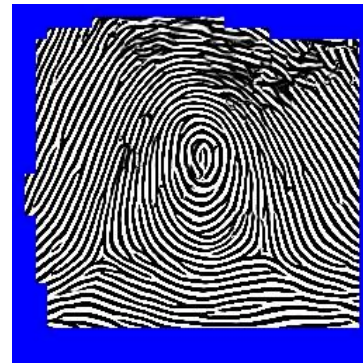
(e) $\sigma_x=2.5, \sigma_y=2.5$



(f) $\sigma_x=2.5, \sigma_y=2.5$



(g) $\sigma_x=3.5, \sigma_y=3.5$



(h) $\sigma_x=3.5, \sigma_y=3.5$



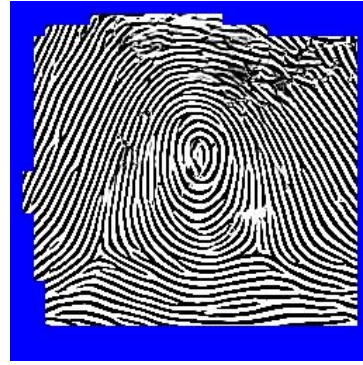
(i) $\sigma_x=4.5, \sigma_y=4.5$



(j) $\sigma_x=4.5, \sigma_y=4.5$



(l) $\sigma_x=5.5, \sigma_y=5.5$



(m) $\sigma_x=5.5, \sigma_y=5.5$

圖 3.10 使用不同 σ_x 與 σ_y 的 Gabor 濾波器強化結果。
頻率為 0.19，濾波器大小為 12

濾波器大小也會影像強化的結果。圖 3.11 為使用不同濾波器大小進行強化的結果。如果濾波器大小設定的太小，強化的結果不佳且破壞了原本指紋的結構。如圖 3.11(c)(d)。當濾波器大小大到一定程度以後，對結果就越來越沒有影響，但是由於濾波器的大小太大，會造成損失更多指紋的部份，如圖 3.11(i)(j)。



(a) 原圖



(b) 原圖



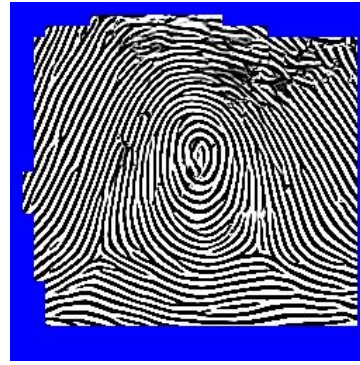
(c) 8×8



(d) 8×8



(e) 12×12



(f) 12×12



(g) 24×24



(h) 24×24



(i) 48×48



(j) 48×48

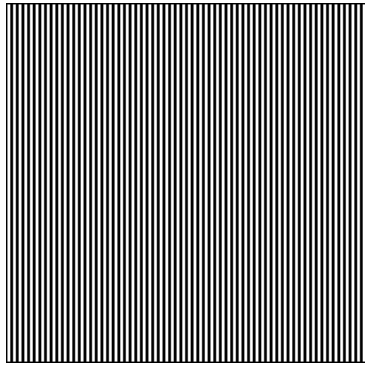
圖 3.11 使用不同的 Gabor 濾波器大小強化結果。
頻率為 0.19， $\sigma_x=4.5$ ， $\sigma_y=4.5$

3.5 Badnpass 濾波器

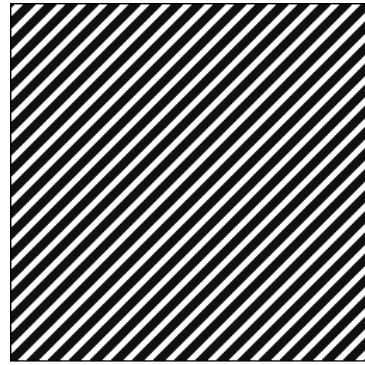
3.5.1 傅立葉轉換

傅立葉轉換可將影像的空間領域轉換為傅立葉領域的影像。圖 3.12 為對傅

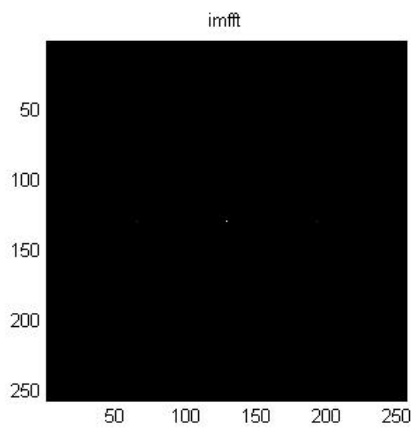
立葉轉換進行影像測試的結果。由於傅立葉轉換後的影像顏色差異過大，將每個點取對數後比較能觀察轉換後的行為。



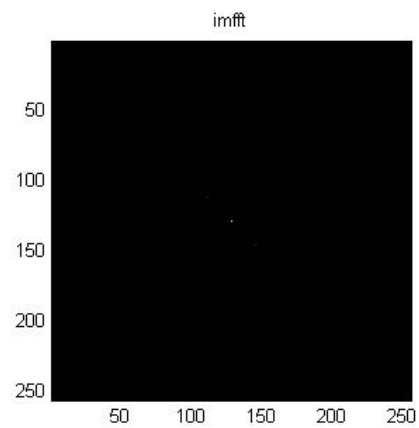
(a) 原圖



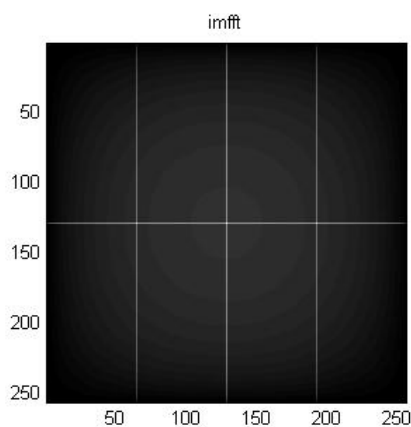
(b) 原圖



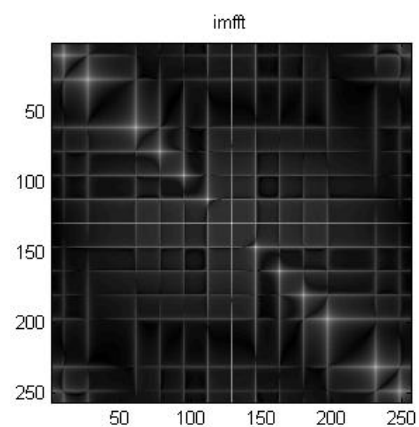
(c) 傅立葉轉換後



(d) 傅立葉轉換後



(e) 對圖(c)每個點取 log



(f) 對圖(d)每個點取 log

圖 3.12 傅立葉轉換

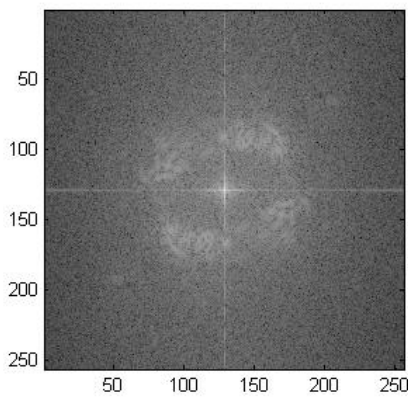
圖 3.13 為將指紋進行傅立葉轉換的結果。



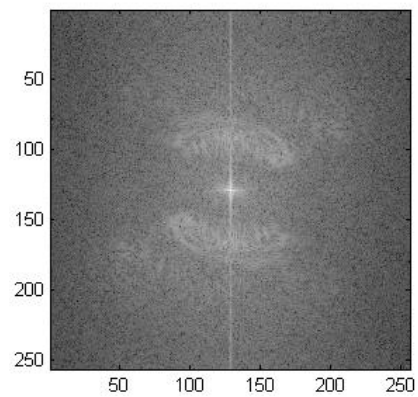
(a) 原始影像



(b) 原始影像



(d) 轉換後



(e) 轉換後

圖 3.13 指紋影像經傅立葉轉換後。

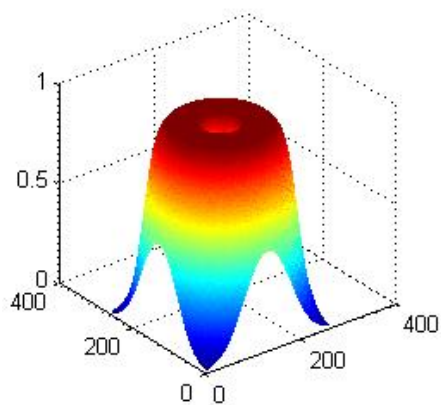
3.5.2 Bandpass 濾波器

建立濾波器

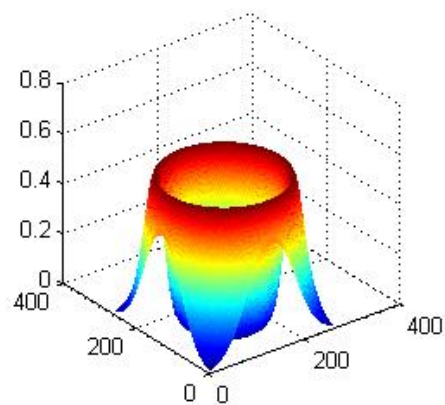
首先要建立 Bandpass 濾波器，我是使用兩個低通波高斯函數相減來產生 Bandpass 濾波器。所以可經由調整兩個低通波高斯函數來建立不同濾波器。也可以調整濾波器陡峭的程度。圖 3.14 為各種不同的 Bandpass 濾波器。

圖 3.14(a)(b)為設定不同 κ_1 的比較。他會影響整濾波器中間下凹部份缺口的

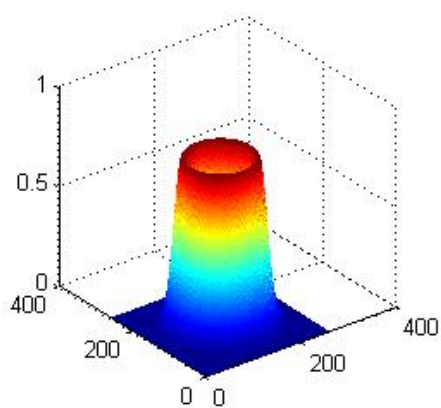
大小。圖 3.14(c)(d)為設定不同 κ_2 的比較，他會影響濾波器的外圍(也就是突起部份)的大小。圖 3.14(e)(f)為設定不同的 n 的比較，他會影響濾波器的高度。



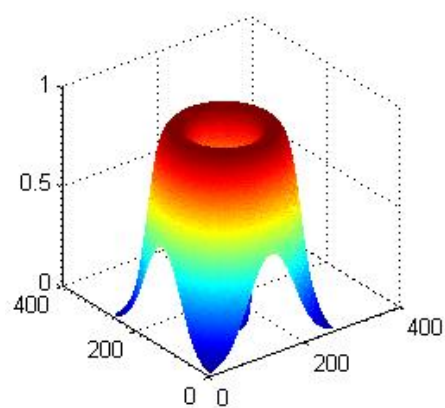
(a) $\kappa_1=0.1, \kappa_2=0.5, n=6$



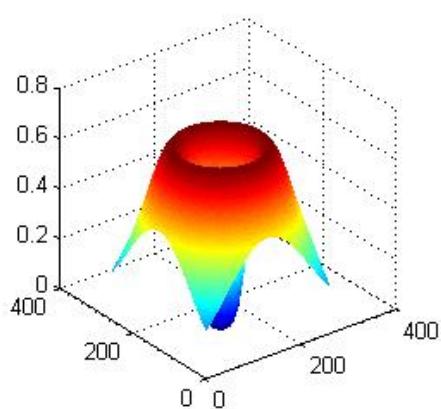
(b) $\kappa_1=0.4, \kappa_2=0.5, n=6$



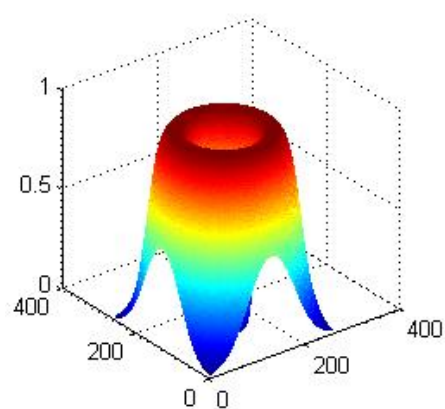
(c) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.3, n=6$



(d) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=6$



(e) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=2$



(f) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=6$

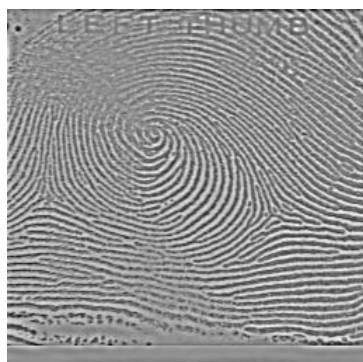
圖 3.14 各種不同的 Bandpass filter

套用至傅立葉領域的指紋影像

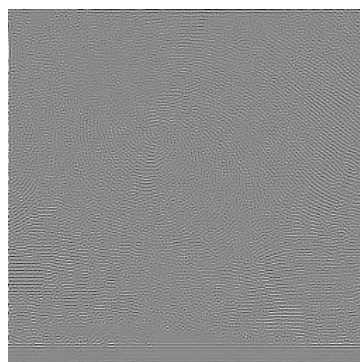
建立濾波器之後，要將濾波器套用到傅立葉領域的指紋影像，然後再將其還原回空間領域的指紋影像。圖 3.15 為分別套用圖 3.14 的濾波器強化後的結果。



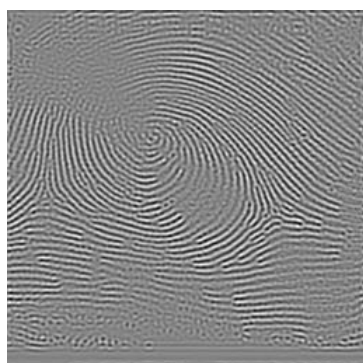
(a) 原圖



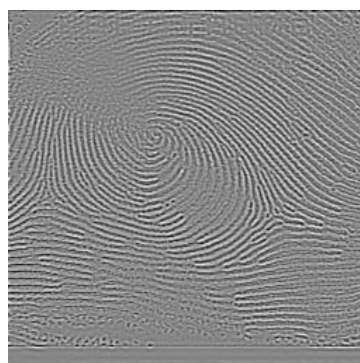
(b) $\kappa_1=0.1$, $\kappa_2=0.5$, $n=6$



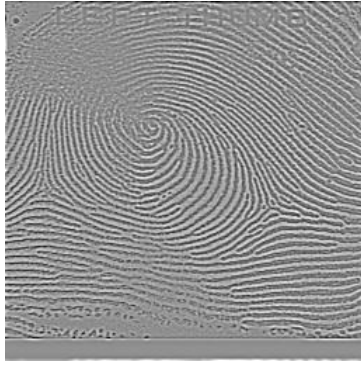
(c) $\kappa_1=0.4$, $\kappa_2=0.5$, $n=6$



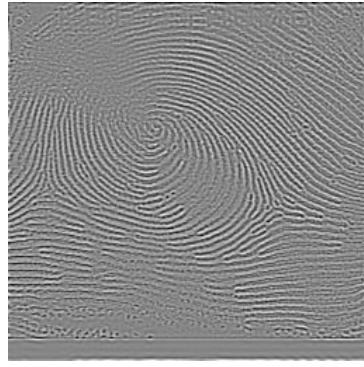
(d) $\kappa_1=0.2$, $\kappa_2=0.3$, $n=6$



(e) $\kappa_1=0.2$, $\kappa_2=0.5$, $n=6$



(f) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=2$



(g) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=6$

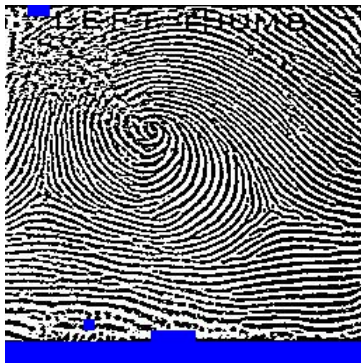
圖 3.15 套用不同的 Bandpass 濾波器的結果。

影像二元化

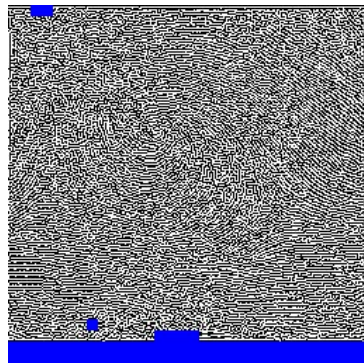
強化後的影像並非要求的黑白格式。影像二元化的步驟就是將影像強化為黑色與白色。圖 3.16 為將圖 3.15 分別二元化的結果。



(a) 原圖



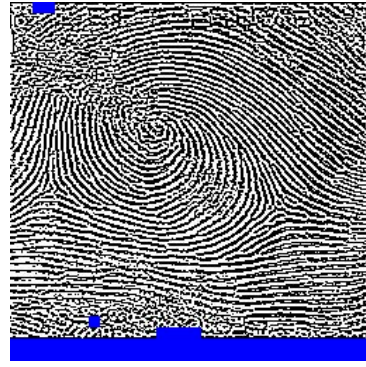
(a) $\kappa_1=0.1, \kappa_2=0.5, n=6$



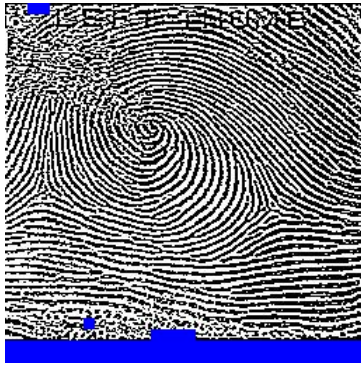
(b) $\kappa_1=0.4, \kappa_2=0.5, n=6$



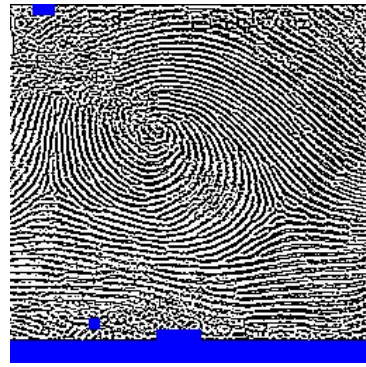
(c) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.3, n=6$



(d) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=6$



(e) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=2$



(f) $\kappa_1=0.2, \kappa_2=0.5, n=6$

圖 3.16 影像二元化的結果。

第四章 實驗結果討論與比較

4.1 影像正規化兩種方法比較，優點與缺點。

本實驗實做了兩種影像正規化的方法，分別是變異數法及累積分配函數法。本節主要在討論這兩個方法的優點與缺點。在變異數法中，其參數設定如下：要求的平均值 $M_0=0$ ，要求的變異數 $V_0=1$ ，目標平均值 $C=128$ ，灰階分散程度 $H=80$ 。

決定方法的好與壞是由 1.是否破壞指紋結構，2.正規化的效果，3.適用性，來判定。

正規化的效果指的是能不能利用正規化的動作減少背景的雜訊，由於背景顏色也有些微深淺不同的情況，有些地方明顯是背景但正規化後仍然是灰色的(假設應該是越白越好)，好的正規化的效果應該可以稍微移除一些背景雜訊。

適用性指的是以比較少的步驟對大部分的影像都有效，或是說相同的設定可以套用在越多影像上越好。有的演算法參數很多可以針對特定的影像設定產生很好的結果，但這樣的設定不一定能套用到其他影像，如果要使用這類的演算法，為了要適用於更多影像，則勢必要增加一些步驟取得影像的資訊來決定參數，接著才能夠進行演算法核心的部份。我認為這樣的演算法為不容易自動化的演算法。所謂自動化指的是可儘量減少人為的或使用其他方法進行參數調整。

圖 4.1 顯示經由兩種方法影像正規化的結果。

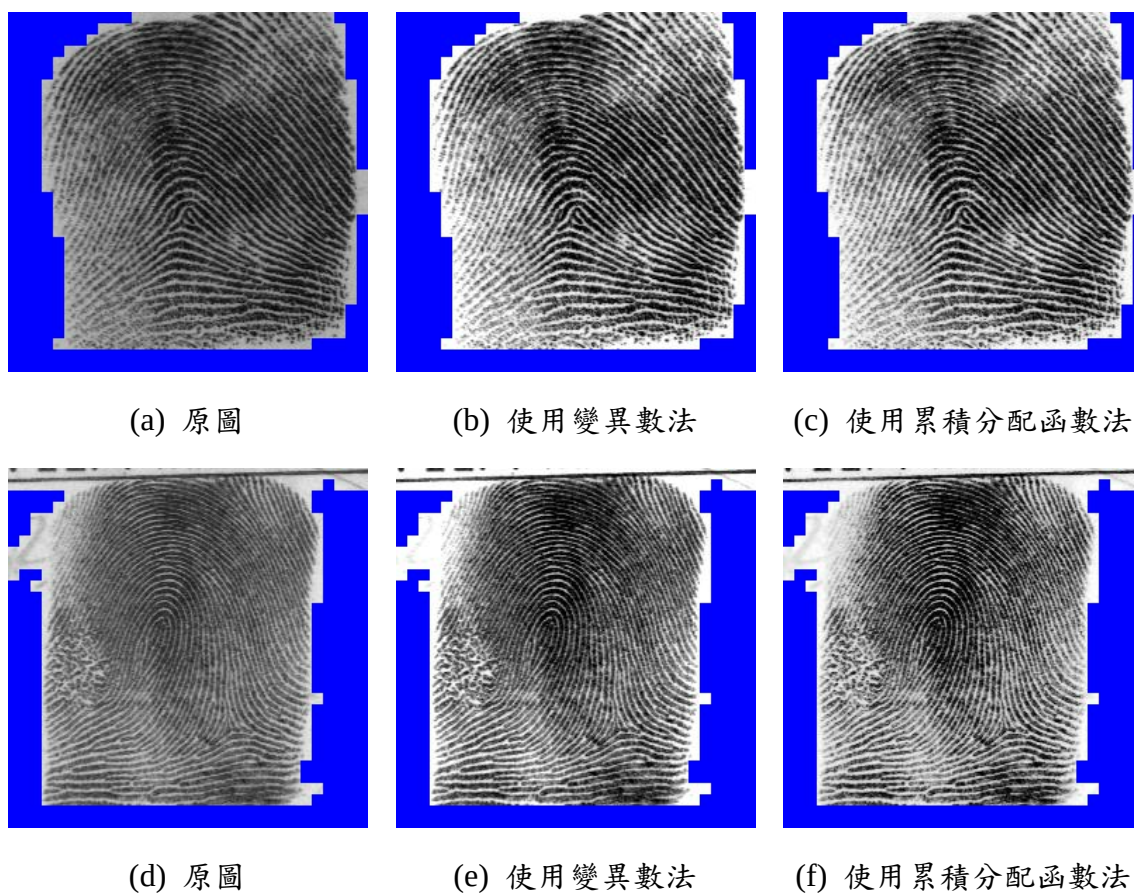


圖 4.1 變異數法及累積分配函數法的比較

圖(a)(b)(c)使用相同影像進行比較，圖(d)(e)(f)為另一組比較。圖(a)這組為來源影像雜訊較少、顏色分佈均勻的情況，可以看見差異不大。圖(b)這組為來源影像雜訊較多且顏色分佈不均，可以看見在邊緣的部份變異數法會損失較多結構。兩種方法比較起來，變異數法產生的結果白的部份比累積分配函數法來的白，變異數法黑的部份也比較黑，灰階分佈落差較大。而變異數法所產生的底色也比累積分配函數法來的白。

圖 4.2 是測試兩個方法的適用性。(a)(b)(c)為同一組影像的比較，來源影像灰階較深。(d)(e)(f)為第二組影像的比較，來源影像的灰階則較淺。

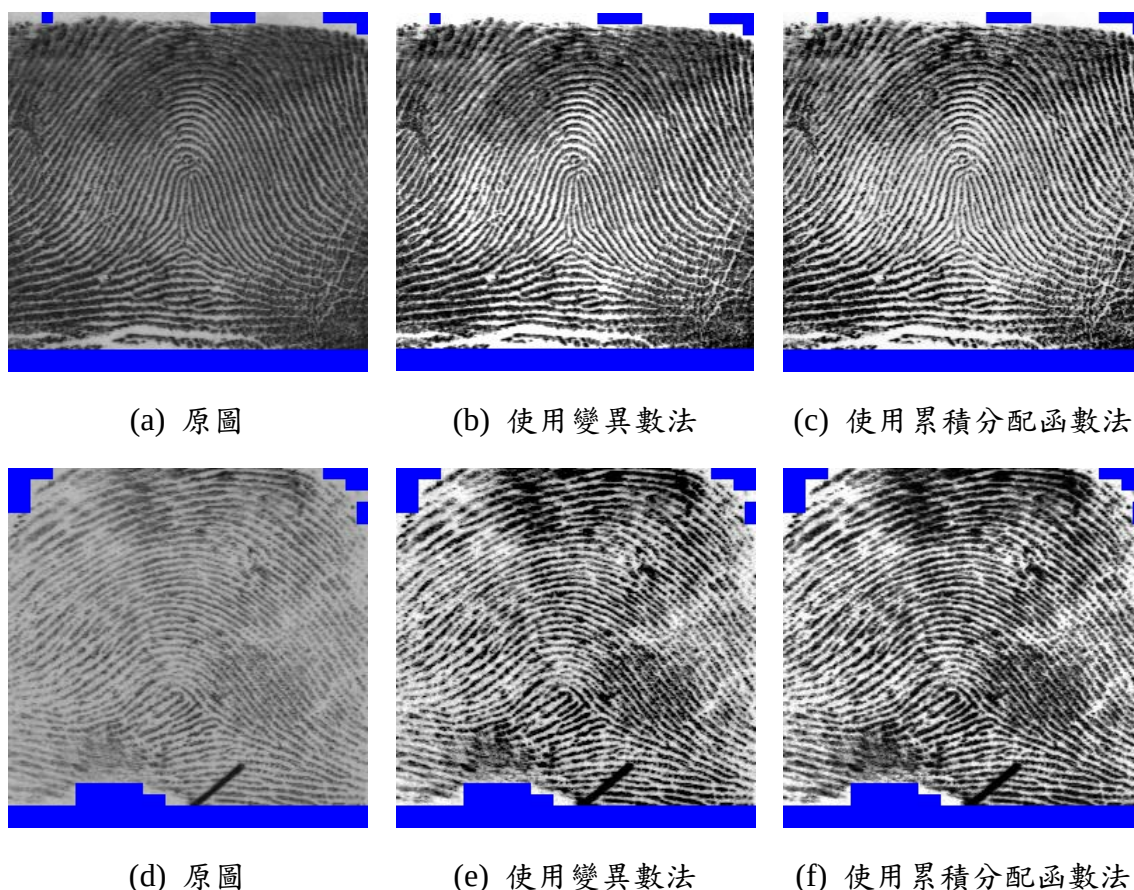


圖 4.2 變異數法及累積分配函數法適用性的比較。

圖 4.2 的(d)(e)(f)為影像顏色較淡的情況。在這個情況下，變異數法的結果較差，黑白不夠分明。而累積分配函數法在此情況則表現較佳，黑白分明。這也表示累積分配函數法適用性較佳，在任何情況下都有一定的水準。

4.2 Bandpass 與 Gabor 比較，對於雜訊處理的優點與缺點。

本實驗實做了兩種濾波器，分別為 Gabor 濾波器與 Bandpass 濾波器。Gabor 濾波器是一種非均相濾波器，這種濾波器具方向性，也就是在不同角度會產生不同的濾波器。Bandpass 是一種均相濾波器，這種濾波器不具方向性，不管在何種角度都相同。

本節將從三個方向比較兩個濾波器：

1. 破壞(改變)指紋結構的程度。

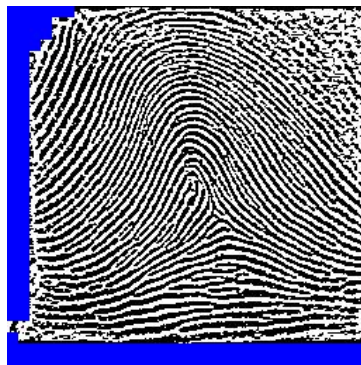
2. 對於雜訊的處理及結果。

3. 結果影像的品質。

圖 4.3 是分別使用兩種濾波器對相同指紋影像產生的結果。Bandpass 濾波器設定參數 $\kappa_1=0.1$ ， $\kappa_2=0.5$ ， $n=6$ 。Gabor 濾波器偵測方向的區塊大小為 16，而濾波器部份，濾波器大小為 12，頻率為 0.19， $\sigma_x=4.5$ ， $\sigma_y=4.5$ 。圖 4.3(a)(b)(c)為一組圖，表示原始影像雜訊較少的情況。圖 4.3(d)(e)(f)為第二組圖，表示原始影像有一小部份是雜訊的情況。圖 4.3(g)(h)(i)為第三組圖，表示原始影像含有大量雜訊的情況。



(a) 原圖



(b) 使用 Bandpass 濾波器



(c) 使用 Gabor 濾波器



(d) 原圖



(e) 使用 Bandpass 濾波器



(f) 使用 Gabor 濾波器



(g) 原圖 (h) 使用 Bandpass 濾波器 (i) 使用 Gabor 濾波器

圖 4.3 使用 Bandpass 濾波器與 Gabor 濾波器之比較。

首先要討論的是破壞指紋結構的程度或是改變指紋結構的程度，而這點也與處理雜訊的方式有關。Bandpass 對於指紋的結構比較沒有改變，他會忠實的將影像黑白的部份凸顯出來，因此也看到雜訊比較嚴重的部份，也被強化了出來，像是圖 4.3(e)上面的英文字還保留著，但是在細節上 Bandpass 也比較能夠強化出來。而 Gabor 因為具有方向性，他會濾掉跟該點方向差距過大的結構，因此可以見到圖 4.3(f)上方的英文字不見了，但在小結構上，則因為這個特性被濾掉或被些許的改變，像是許多比較短的脊結構會被連接到較長的脊上。另外，在非常嚴重的雜訊下，Gabor 濾波器會根據計算出來的錯誤的方向建立指紋的結構，像是圖 4.3(f)左方有一塊方向完全不對的結果。

在原始影像越清楚雜訊越少的情況下，Bandpass 濾波器比較不會損失一些結構資訊，Gabor 濾波器則會損失較多資訊。但是當雜訊越來越多，Gabor 反而能從指紋中取出較多的資訊，如圖 4.3(h)(i)。

從產生出來的結果的品質來看，Gabor 濾波器產生的結構比較清晰，連在一起就確定連在一起。而 Bandpass 濾波器藕斷絲連的情況則多了一些，比較不容易分辨出來。

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本報告主要在進行指紋影像強化，改良了影像分割(Segmentation)的演算法，實做了兩種影像正規化(Normalization)的演算法，並實做了 Gabor 及 Bandpass 兩個濾波器，並且分析不同演算法的優缺點。對於每一個步驟的不同參數都進行實驗，並分析該參數對結果的影響。

在影像分割的部份，實驗了先使用較大區塊計算變異數分割，在特定條件下再將較大的區間分割成較小的區塊進行分割。此方法確實比使用單一區塊大小進行分割能夠將指紋部份切割的更細，對於一些背景雜訊也確實能夠將其移除。

在影像正規化的部份，實做了變異數法(Variance)及累積分配函數法(cumulative histogram)。變異數法雖然會損失一些指紋結構，但指紋的脊結構及谷結構也較為明顯，參數也較多，需要額外的工作進行特定影像參數的調教。累積分配函數法較不會損失指紋結構，但相對的指紋結構的對比則比較不明顯，雖然參數不多，但在不同品質的影像皆有良好的表現。

在濾波器的部份，本實驗實做了 Gabor 濾波器及 Bandpass 濾波器。雖然 Gabor 濾波器產生的結果，細節有時會稍微有誤差，但當影像品質較差時可藉由指紋的方向猜測並強化出較多的結構，也是其重要的特性。Bandpass 濾波器對於指紋結構比較沒有誤差，但是當影像中含有雜訊或品質較差時，對於雜訊也一視同仁的強化出來。

5.2 未來展望

在本實驗中，Gabor 濾波器的頻率是使用常數值來代替，但在指紋影像中谷和脊結構的間距並不是全部都是一樣的。因此希望未來能夠將指紋影像頻率的取得加進整個流程中。

另外，傅立葉轉換是使用 Matlab 進行計算，並將結果傳回系統中進行強化。
希望未來也能夠將傅立葉轉換整合進系統，讓系統更為完整。

參考文獻

- [1] 刑事警察局，刑事鑑識科學：<http://www.cib.gov.tw/science/science0305.aspx>
- [2] Watson, C. I. *NIST special database 4: 8-bit gray scale images of fingerprint image groups*. Advanced Systems Division, Image Recognition Group, National Institute for Standards and Technology, US, 1992.
- [3] Ailisto, H., Lindholm, M., and Tikkanen, P., “A Review of Fingerprint Image Enhancement Methods,” *Int. J. Image Graphics*, Vol. 3 2003, pp. 401-424.
- [4] Hong, L., Wan, Y., and Jain, A. K., “Fingerprint image enhancement: Algorithm and performance evaluation.” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 20, 8 (1998), pp.777-789.
- [5] Thai, R., “Fingerprint image enhancement and minutiae extraction.” The University of Western Australia of Computer Science and Software Engineering, 2003.
- [6] Nick, E. (2000), *Digital Image Processing: A practical introduction using Java*, Addison Wesley.
- [7] Kasaei, M. D., and Boashash, B., “Fingerprint feature enhancement using block-direction on reconstructed images.” *IEEE region TEN Conf., digital signal Processing applications, TENCON* (December 1997), pp.303-306.
- [8] Wang, S., and Wang, Y., “Fingerprint Enhancement in the Singular Point Area.” *IEEE Signal Processing Letters*, Vol. 11, NO. 1, January 2004, pp.16-19.
- [9] Image processing learning resources HIPR2. :
<http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/wksheets.htm>

- [10] Huang, C. Y., "FLAG: The fault-line analytic graph and fingerprint classification," unpublished doctoral dissertation, New Jersey Institute of Technology, 1998.
- [11] Liu, L. and Dai, T.S., "A Hybrid Fingerprint Enhancement Algorithm," in proceeding of The 2006 International Conference on Image Processing, Computer Vision, & Pattern Recognition, Las Vegas, Nevada, June 2006.